

INTRODUÇÃO AO LADO TÉCNICO DO BITCOIN

O QUE É O BITCOIN?



Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrónico Ponto-a-Ponto

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Translated in Portuguese from bitcoin.org/bitcoin.pdf
by @rhlinden

Sinopse. Uma versão puramente ponto-a-ponto de dinheiro eletrónico permitiria o envio de pagamentos interativos diretamente de um interveniente para outro sem passar por uma instituição financeira. Assinaturas digitais proporcionam parte da solução, mas os principais benefícios perdem-se se continuar a ser necessária uma terceira entidade de confiança para evitar gastos duplos. Propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede ponto-a-ponto. A rede marca a hora nas transações codificando-as numa cadeia continua de provas-de-trabalho baseada em *hash*, formando um registo que não pode ser alterado sem refazer a prova-de-trabalho. A cadeia mais longa, não só serve de prova da sequência de acontecimentos testemunhados, mas prova que tem origem no grupo de maior capacidade de processamento. Desde que a maioria da capacidade de processamento seja controlada por nós que não estejam conjugados para atacar a rede, eles produzirão a cadeia mais longa e prevalecerão sobre atacantes. A própria rede necessita uma estrutura mínima. As mensagens são difundidas numa base do melhor esforço, e os nós podem abandonar e reintegrar a rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de provas-de-trabalho como prova do que aconteceu enquanto estiveram fora.

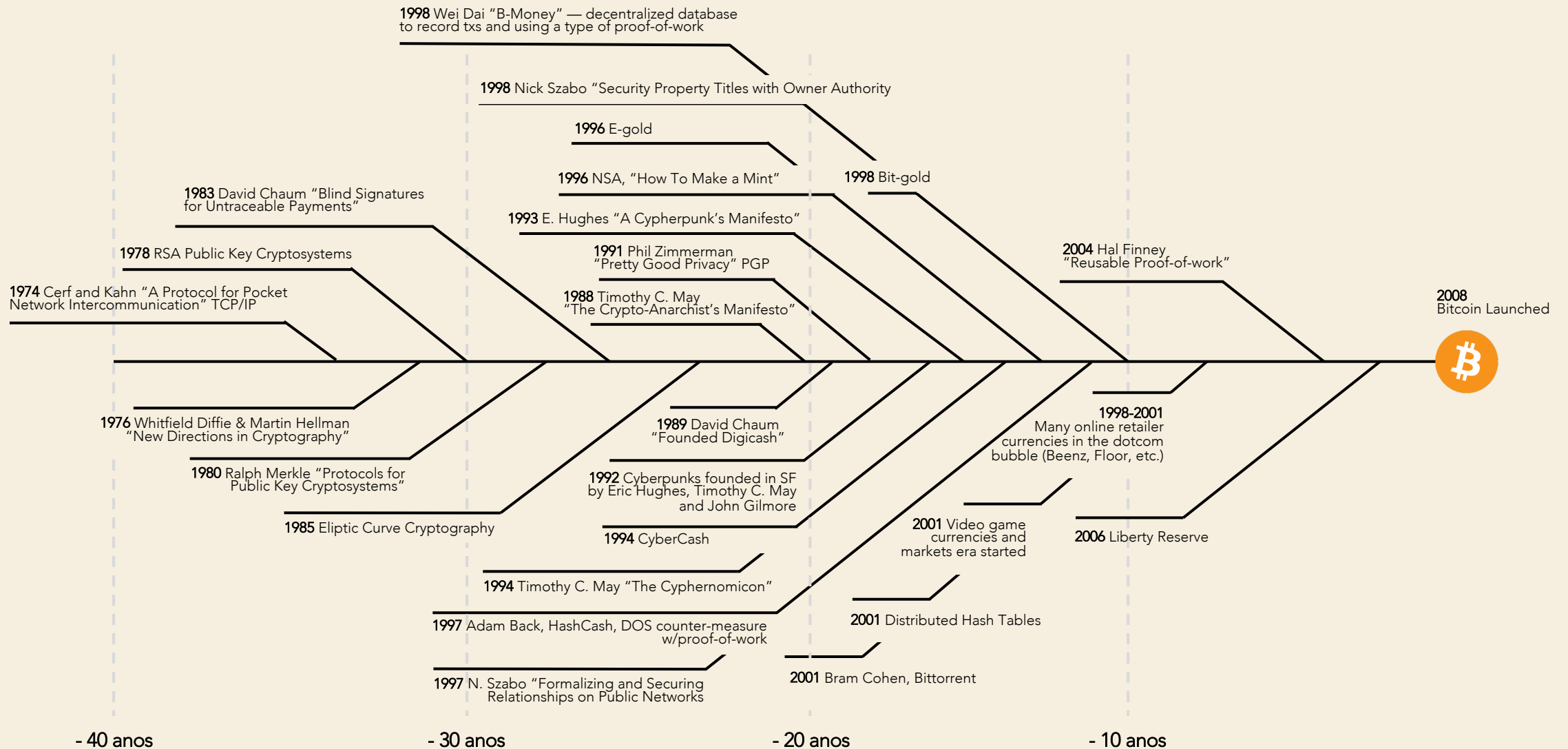
1. Introdução

O comércio na Internet vem dependendo quase exclusivamente de instituições financeiras atuando como terceira parte de confiança para o processamento de pagamentos eletrónicos. Embora o sistema funcione suficientemente bem para a maioria das transações, continua a sofrer das fraquezas inerentes ao modelo baseado na confiança. Transações completamente irreversíveis não são possíveis, uma vez que as instituições financeiras não podem evitar a mediação de disputas. O custo da mediação aumenta os custos da transação, limitando o tamanho mínimo praticável e restringindo a possibilidade de pequenas transações casuais, e há um custo mais alargado na perda da capacidade de efetuar pagamentos irreversíveis de serviços irreversíveis. Com a possibilidade de reembolso, a necessidade de confiança aumenta. Os comerciantes devem ser cuidadosos com os seus clientes, exigindo mais informação que a de outra forma seria necessária. Uma certa percentagem de fraude é aceite como inevitável. Estes custos e incertezas do pagamento podem ser evitadas usando moeda física em pessoa, mas não existe mecanismo para fazer pagamentos sobre um canal de comunicações sem uma terceira parte de confiança.

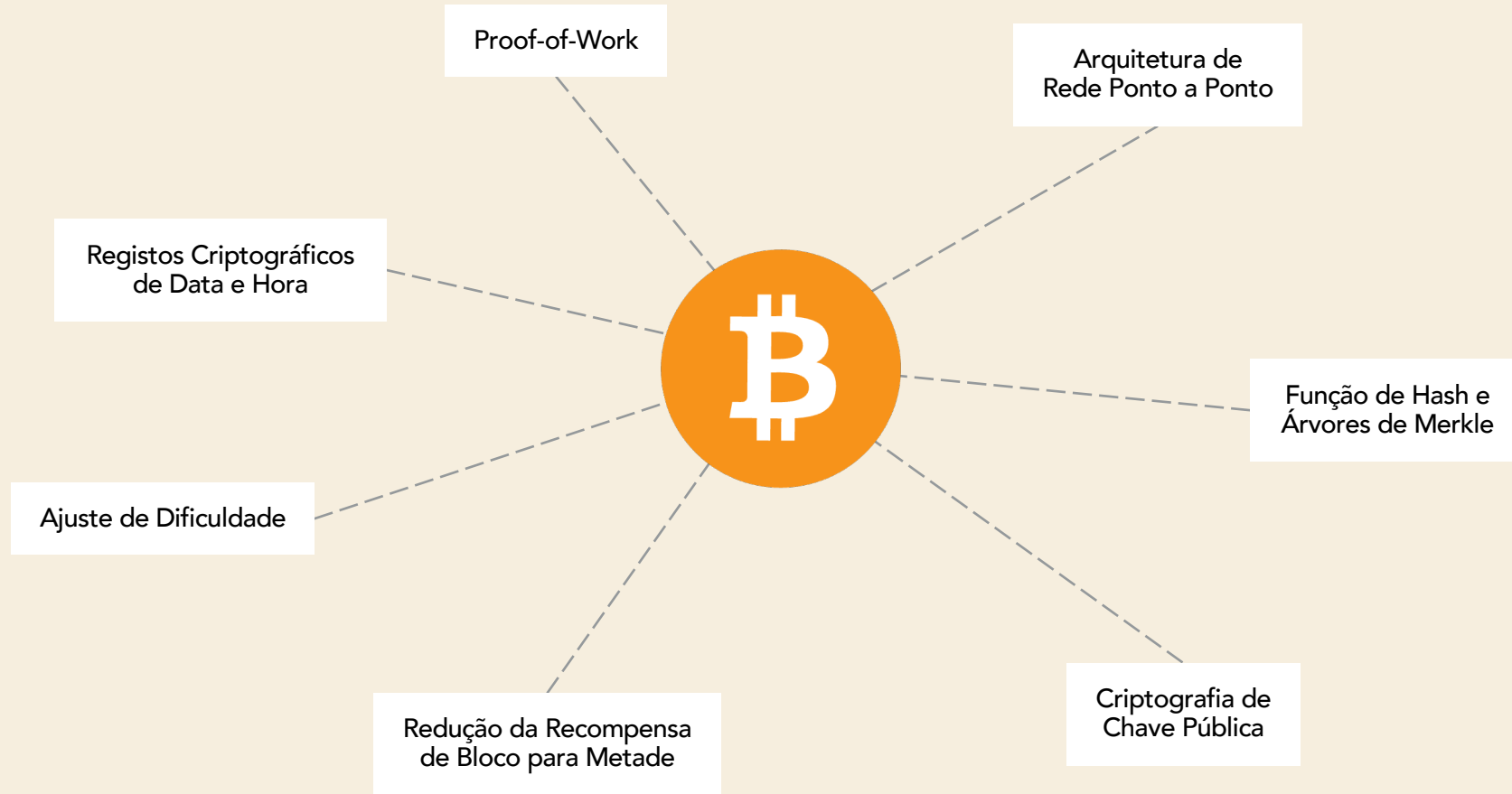
O que é necessário é um sistema eletrónico de pagamento baseado em prova criptográfica e não em confiança, permitindo que as partes interagindo transacionem diretamente sem a

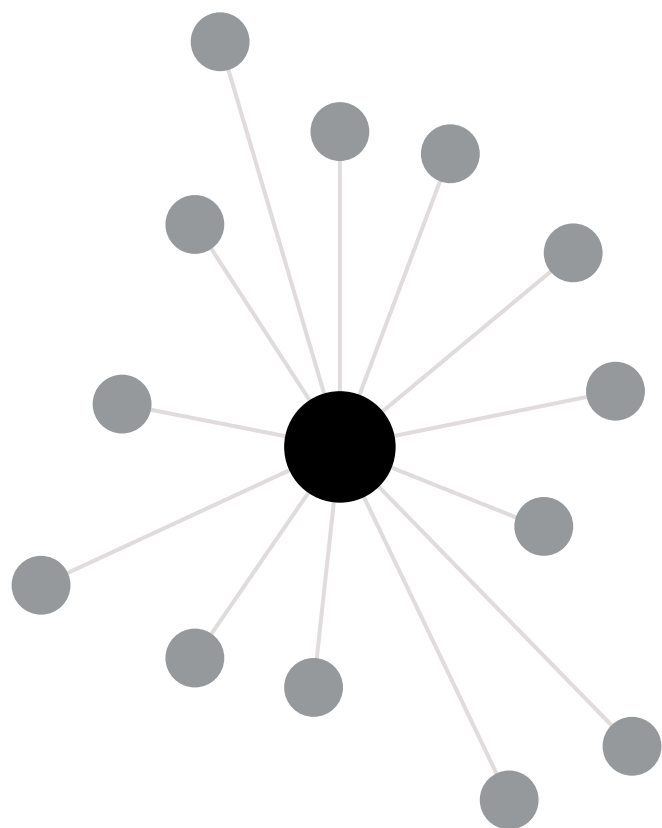
A PRÉ-HISTÓRIA DO BITCOIN

O resultado de 40 anos de investigação, desenvolvimento e procura

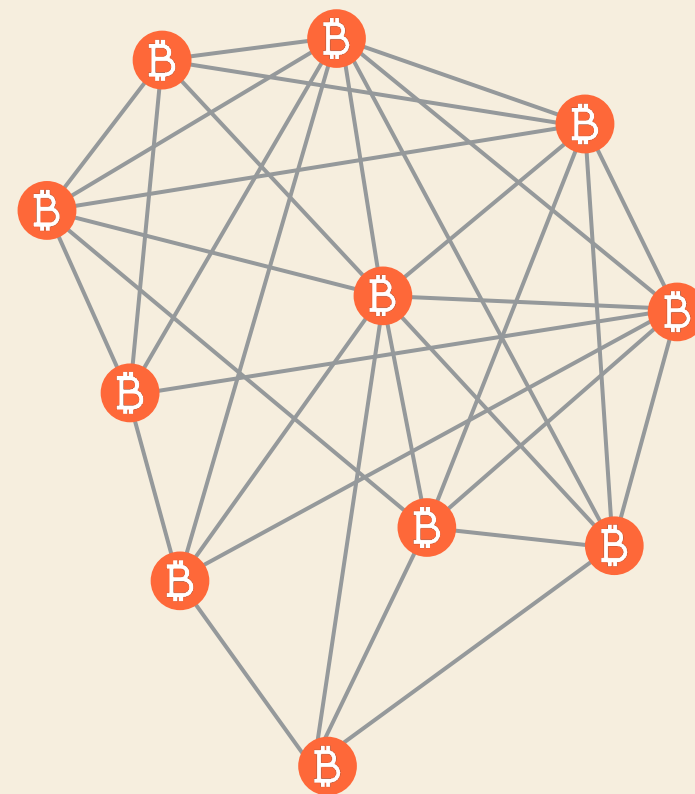


MECANISMOS DO PROTOCOLO BITCOIN



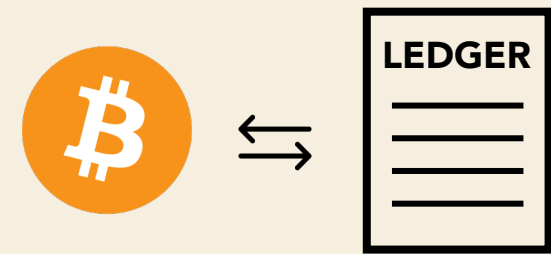


CENTRALIZADO



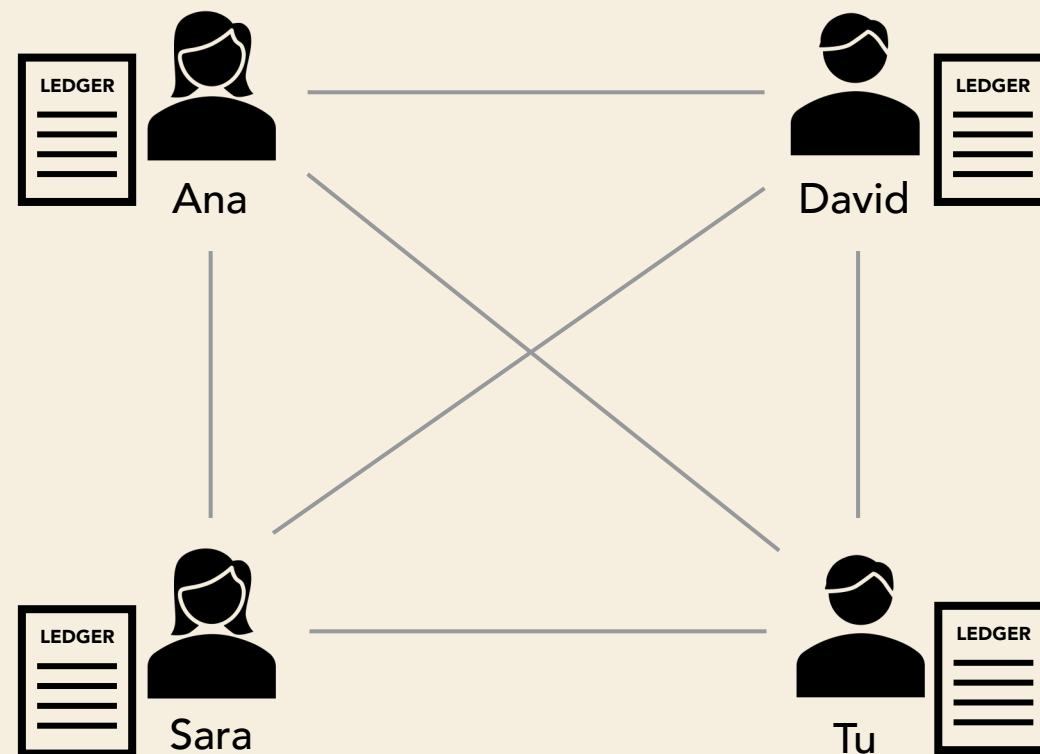
DESCENTRALIZADO

Registo de quem é dono do quê, através de um livro-razão (ledger) distribuído por todos os participantes da rede, de forma a não depender de nenhuma entidade central.

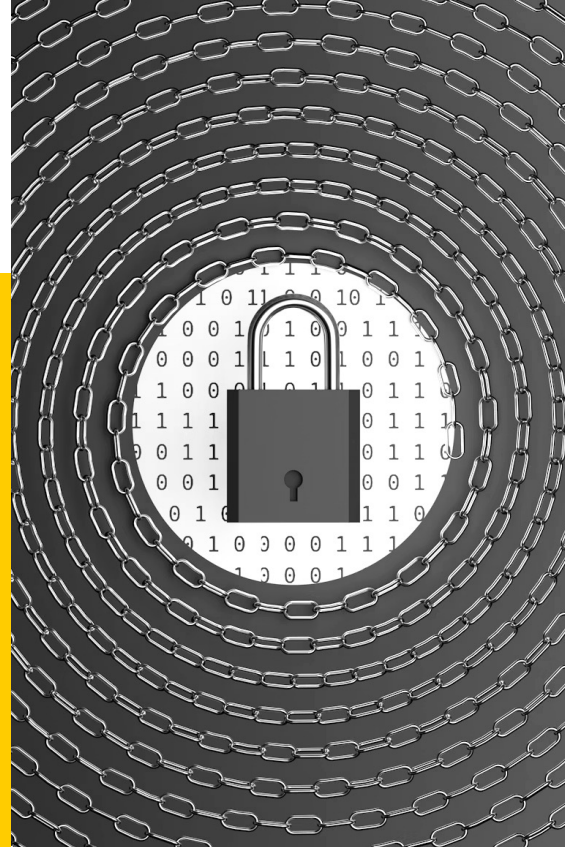


As alterações ao livro-razão são verificadas e registadas por todos os participantes.

O registo é público e qualquer pessoa pode ver o histórico completo das transações.

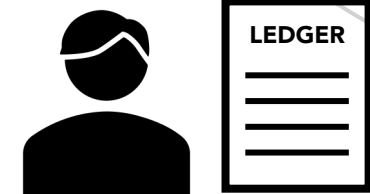


COMO FUNCIONA O BITCOIN?



TRANSAÇÕES

Quando alguém quer enviar bitcoin, compõe uma transação que assina com a sua chave privada. Esta transação é propagada por toda a rede. No entanto, **só é incluída no livro-razão quando fizer parte de um bloco minerado.**



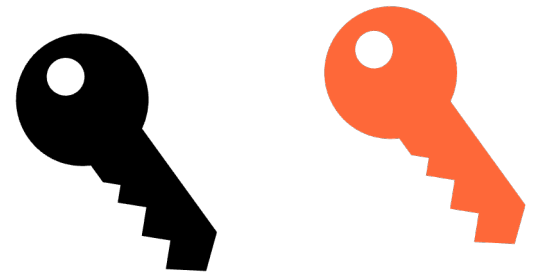
Ana paga ao David 0.1 BTC *Ana*

David paga à Ana 0.3 BTC *David*

Sara paga ao David 0.5 BTC *Sara*

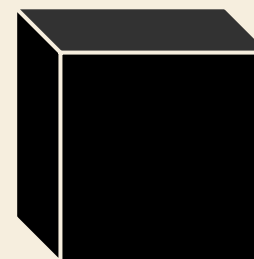
CRIPTOGRAFIA DE CHAVE PÚBLICA

Sistema criptográfico que usa pares de chaves: **chave pública**, que pode ser partilhada com terceiros, e **chave privada** que é conhecida apenas pelo proprietário.



BLOCO

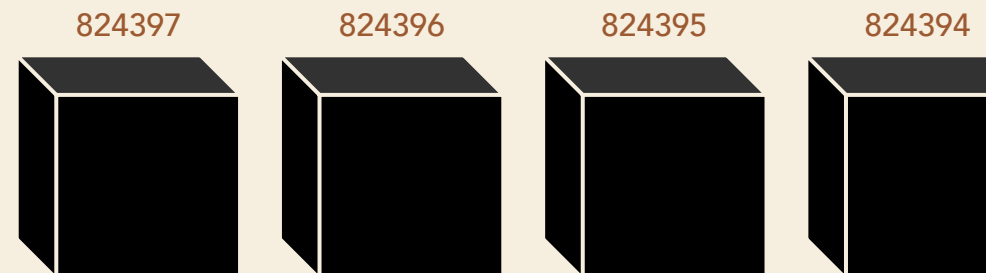
Um **bloco** serve para agrupar transações, de modo a não ter que conciliar os livros-razão de todos os participantes cada vez que há uma nova transação.



TIMECHAIN

A **timechain** é uma cadeia de blocos (block chain) ordenados cronologicamente.

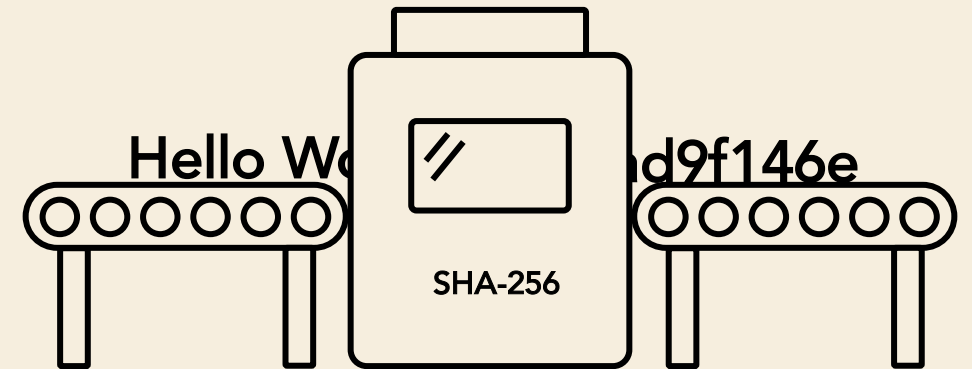
Para além de transações, um bloco **inclui uma referência ao bloco anterior** de modo a provar que este lhe sucede. Isto é importante para manter a integridade cronológica das transações.



MINERAÇÃO

Um bloco é produzido (minerado) colocando o seu conteúdo como variável numa **função criptográfica** (SHA-256) cujo resultado é um **número imprevisível**.

Para o bloco ser válido este número tem de ser inferior a um alvo definido no protocolo.



PROVA DE TRABALHO

Visto que o número é imprevisível, não é possível ajustar criteriosamente a variável de modo a obter o resultado desejado. Assim, não há alternativa senão a **tentativa e erro**.

Este processo repetitivo consome energia, provando que deu trabalho chegar ao resultado desejado. A este processo chama-se **prova de trabalho (proof-of-work)**.



RECOMPENSA DE BLOCO

Como incentivo a despendar a energia necessária à produção de um bloco, é dado a quem o produz o privilégio de incluir uma **transação especial que atribui novos bitcoins**.

É assim que novas moedas são criadas.

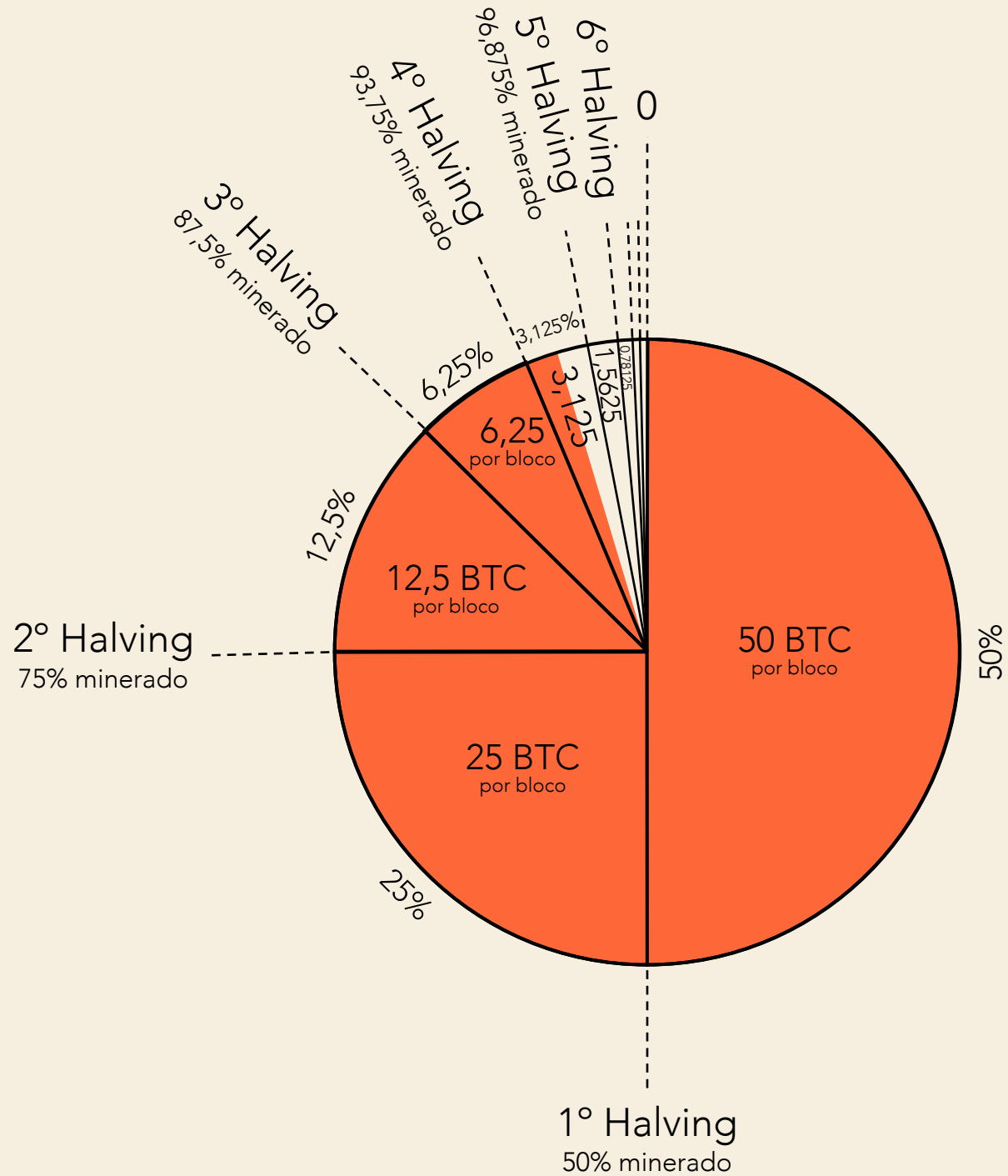


RECOMPENSA DE BLOCO

Esta recompensa reduz para metade a cada 210 000 blocos (~4 anos), um acontecimento conhecido como **halving**.

Este valor começou por ser 50 bitcoins por bloco.





Número total de halvings
que irão ocorrer

$$\sum_{i=0}^{32}$$

210 000

×

$$\left[\frac{50}{2^i} \right]$$

Número de novos
bitcoins criados
por bloco

Número de blocos entre
halvings

Número de halvings até
ao momento

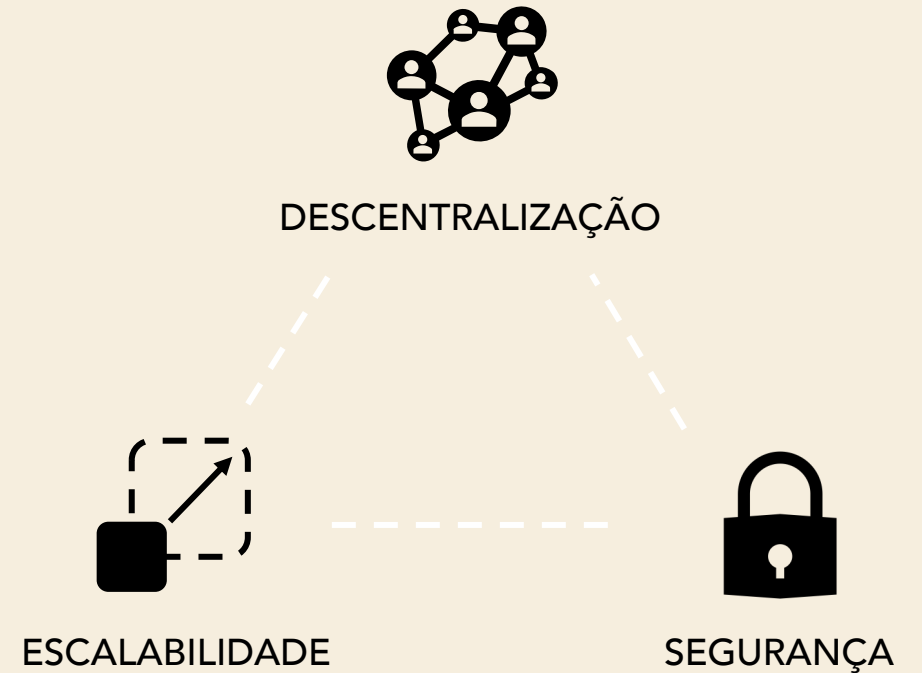
21M

(na verdade, 20 999 999.99755528)

TRILEMA

Ter estas três propriedades em simultâneo é um problema sem solução

Sendo necessário sacrificar uma delas, a escolha recai sobre a escalabilidade, que pode ser resolvida em **segundas camadas**, em cima da rede base (*on-chain*).



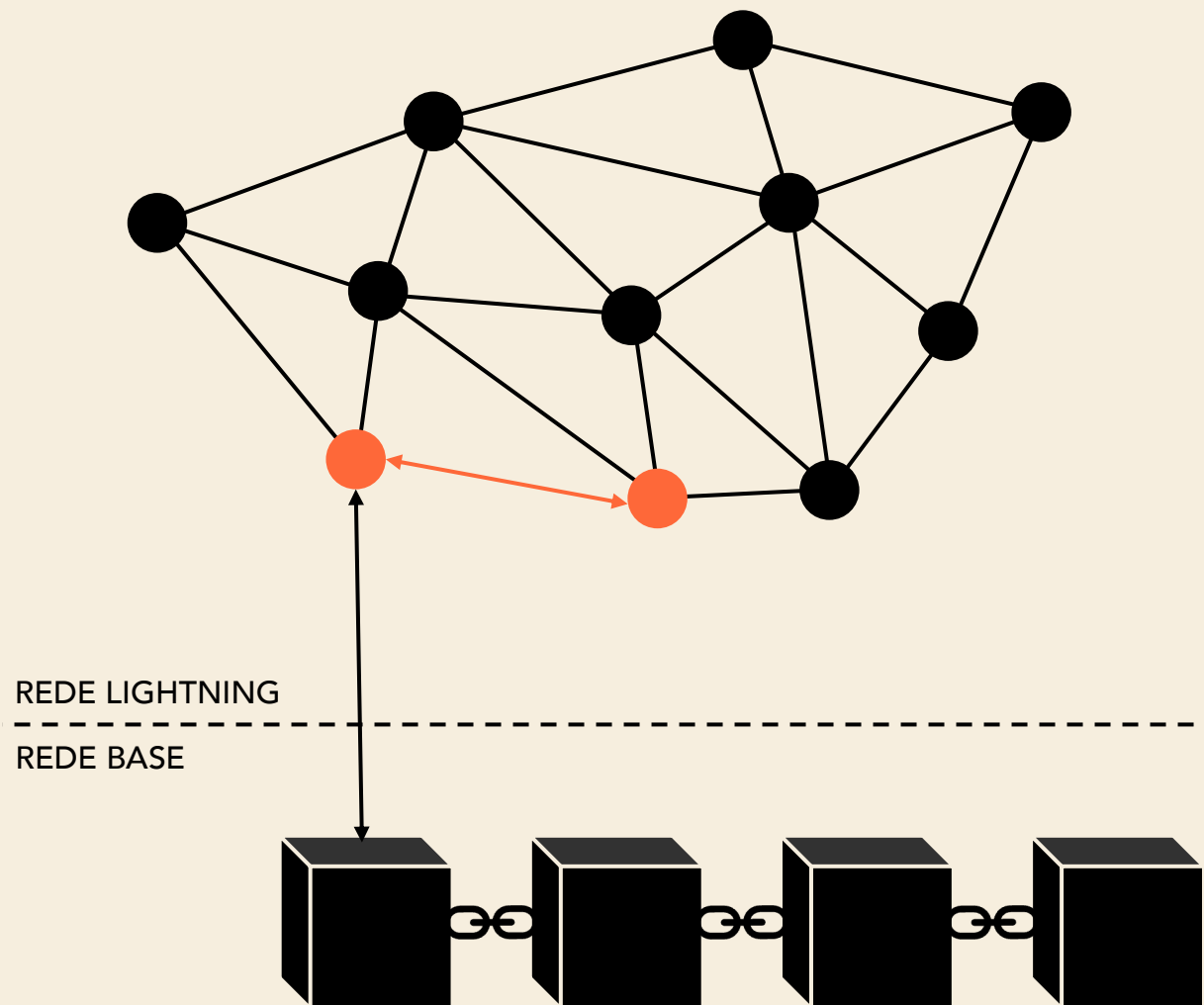
REDE LIGHTNING

A Rede Lightning é uma rede ponto-a-ponto construída em cima da rede base de Bitcoin que permite fazer transações rápidas e baratas *off-chain*, resolvendo o problema da escalabilidade.



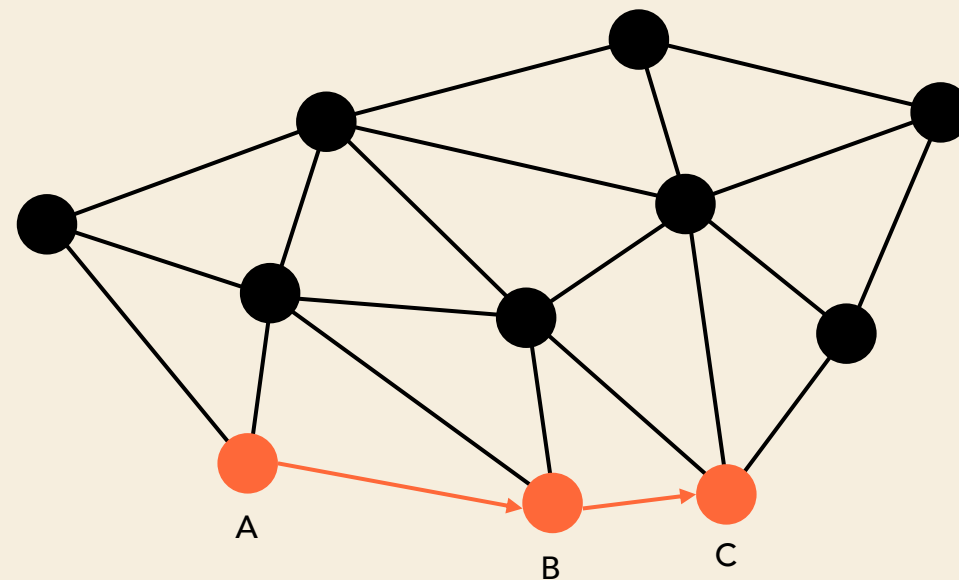
REDE LIGHTNING

Dois utilizadores podem abrir um canal entre si, permitindo enviar bitcoin de um para o outro **instantaneamente**.

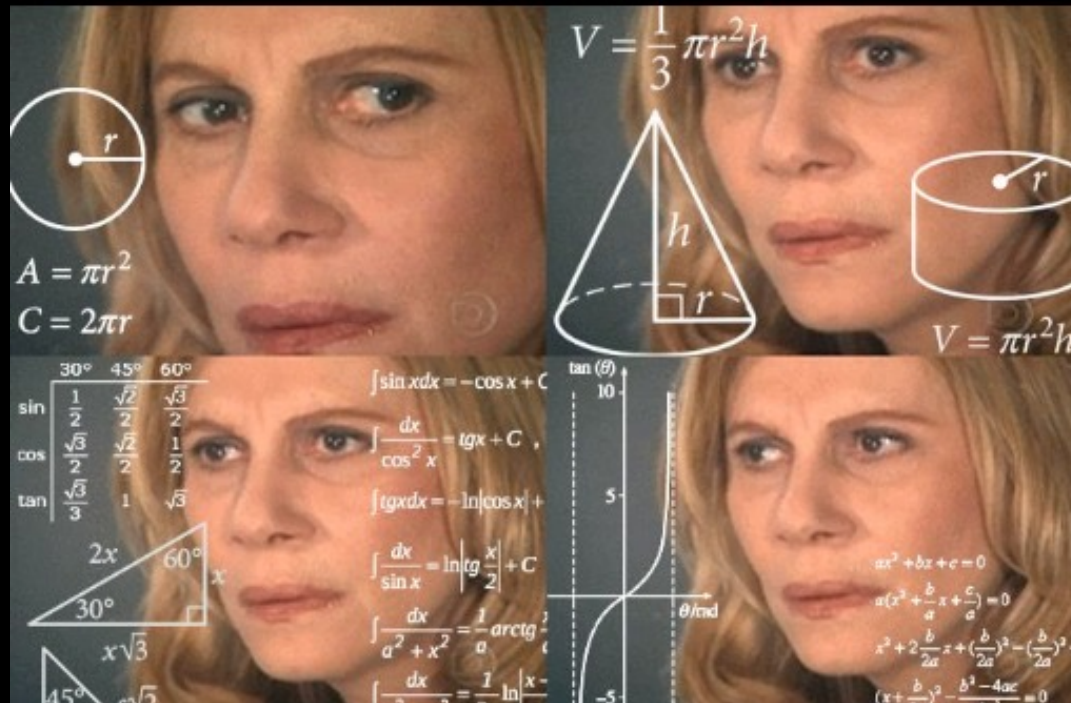


REDE LIGHTNING

Se dois utilizadores não tiverem um canal, a rede encontra um caminho usando os canais existentes para **rotear o pagamento**.



**AGORA JÁ PODES EXPLICAR
COMO FUNCIONA O BITCOIN**



A FAMILIARES E AMIGOS

CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO DE BITCOIN

Os nossos materiais são FREE e *open-source*, se quiseres contribuir para o desenvolvimento de novos conteúdos, podes fazê-lo através deste link:



https://pay.zaprite.com/pl_AgIY1Egq9Y

Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

Imagens:

Dan Held ([@danheld](#))

FR  **EE**